

QUIZ DE ENFRIAMIENTO · LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Forja & Temple

Instructivo de uso. Cómo operar el laboratorio virtual de transferencia de calor, cómo leer cada dato, gráfica y tabla, y cómo presentarlo paso a paso.

Autores: **Alejandro Piedrahita** · **Daniel Colorado** · **Sebastián Patiño**

 ley-enfriamiento.vercel.app

Versión 1.0 · 2026

Contenido

- 1** ¿Qué es el simulador?
- 2** Inicio rápido en 60 segundos
- 3** Mapa de la pantalla
- 4** Escenario y controles
- 5** Barra de estado
- 6** Los tres experimentos
- 7** Cómo leer la escena animada
- 8** Las lecturas de cada tarjeta
- 9** Gráfica temperatura vs tiempo
- 10** El experimento en foco
- 11** Potencia y energía (la integral)
- 12** Matemática paso a paso
- 13** Tabla comparativa
- 14** Análisis tipo informe
- 15** Tablas de propiedades
- 16** Validez del modelo
- 17** Guion para presentar al profesor
- 18** Experimentos para explorar
- 19** Glosario
- 20** Preguntas frecuentes

1

¿Qué es el simulador?

Un laboratorio virtual de enfriamiento y calentamiento de metales, con datos físicos reales.

El profesor mostró la Ley de Enfriamiento de Newton con una taza de café. Este simulador aplica la misma ley a un caso de ingeniería: el **temple de piezas metálicas**. Una pieza al rojo vivo se sumerge en aire, aceite, agua u otro medio, y el simulador muestra cómo cambia su temperatura con el tiempo.

La idea central es sencilla: *la rapidez con que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia entre la pieza y el medio*.

$$dT/dt = -k (T - T_m) \Rightarrow T(t) = T_m + (T_0 - T_m) \cdot e^{-kt}$$

La diferencia con un ejercicio común es que aquí **k no se inventa**: se calcula con las propiedades reales del metal (densidad ρ y calor específico c), el coeficiente de convección h del medio y la geometría de la pieza:

$$k = h \cdot A / (\rho \cdot c \cdot V)$$

Por eso el tiempo que muestra el simulador es tiempo **real**, en segundos.



Qué puedes hacer

- Comparar tres experimentos al mismo tiempo.
- Elegir entre 11 metales y 10 medios, o digitar los tuyos.
- Ver cómo la pieza **pierde** o **gana** calor.
- Seguir la matemática completa paso a paso.
- Calcular k a partir de mediciones, como en el informe.



Requisitos

- Un navegador moderno: Chrome, Edge o Firefox.
- En línea: **ley-enfriamiento.vercel.app**
- Sin internet: doble clic en `index.html`.
- No necesita instalar nada.

2

Inicio rápido en 60 segundos

Si solo tienes un minuto, haz esto.

- 1 Abre el simulador.** Entra a **ley-enfriamiento.vercel.app**. Si es tu primera vez, aparece una invitación al **recorrido guiado**, que conviene hacer.
- 2 Elige un escenario.** En la sección 1 pulsa  **Temple clásico**: acero a 900 °C en aire, aceite y agua.
- 3 Pulsa ► Iniciar.** Observa cómo cambian los colores, las flechas de calor y las burbujas. La simulación se detiene sola al llegar al equilibrio.
- 4 Mira la gráfica** (sección 3): las tres curvas bajan a velocidades muy distintas.
- 5 Elige un experimento en foco** (A, B o C) en la barra  y baja a la **sección 5** para ver la matemática con sus números.

Truco

Pulsa **⏸ Pausar** en cualquier momento: todo se congela (animaciones, números y fórmulas) para que puedas explicar con calma.

Recorrido guiado

El botón  **Recorrido guiado** del encabezado ilumina cada parte de la pantalla y la explica en 20 pasos. Puedes avanzar con las flechas   del teclado y salir con .



Forja & Temple

Laboratorio virtual de transferencia de calor: elige el metal y el medio, y observa cómo la pieza **pierde o gana calor**. El simulador calcula k a partir de propiedades físicas reales y desarrolla toda la matemática paso a paso.

Autores: **Alejandro Piedrahita · Daniel Colorado · Sebastián Patiño**

🕒 Recorrido guiado

📖 Instructivo de uso

📄 Instructivo en PDF



1 Escenario y controles ?

Carga un escenario listo para mostrar o arma el tuyo en los tres experimentos de abajo. Todos los datos se pueden **digitar**.



Temple clásico

Acero a 900 °C en aire, aceite y agua



Duelo de metales

Cobre, acero y aluminio a 500 °C en agua



Polímero vs agua vs salmuera

Acero a 850 °C en tres medios severos



Ganar calor

Piezas a 25 °C dentro de un horno a 850 °C



Criogenia

Nitrógeno líquido, y una pieza helada que se calienta al aire

Geometría de la pieza (cilindro)

Diámetro D (mm)

10

Largo L (mm)

100

$A = 32.99 \text{ cm}^2$ · $V = 7.854 \text{ cm}^3$ · $L_c = V/A = 2.38 \text{ mm}$

▶ Iniciar

⏸ Pausar

🔄 Reiniciar

PASO 2 DE 20

1 · Escenarios listos

Cada botón carga un experimento completo con datos reales. **Temple clásico** compara acero al rojo vivo en aire, aceite y agua. Los demás muestran metales distintos, un horno donde la pieza *gana* calor y nitrógeno líquido.

← Anterior

Siguiente →

Visualización

☐ Vista de cámara térmica

☐ Tiempo en escala logarítmica

☐ Modo laboratorio (ruido de sensor)

● Listo para iniciar

⌚ Tiempo: 0 s

⚡ Velocidad: **x2.02**

🚩 Equilibrio total ≈ 1.40 h



El recorrido guiado resalta cada sección y explica para qué sirve.

3 Mapa de la pantalla

La página se lee de arriba hacia abajo, en 9 secciones numeradas.

#	Sección	Para qué sirve
—	Encabezado	Título, autores y botones de ayuda: recorrido guiado, instructivo y PDF.
1	Escenario y controles	Escenarios listos, geometría, velocidad, visualización e Iniciar, Pausar y Reiniciar.
—	Barra de estado	Estado, tiempo, velocidad y tiempo total al equilibrio.
2	Tres experimentos	Configuración, escena animada y lecturas de A, B y C.
3	Temperatura vs tiempo	Gráfica en vivo de las tres curvas.
	Experimento en foco	Elige cuál experimento se analiza en las secciones 4 a 7.
4	Potencia y energía	La integral $Q = \int q \, dt$ como un área que crece.
5	Matemática paso a paso	Diez pasos con las fórmulas y los números del momento.
6	Tabla comparativa	Mediciones de los tres experimentos cada Δt .
7	Análisis tipo informe	k experimental calculada con tres métodos.
8	Tablas de propiedades	Datos científicos de metales y medios.
9	Validez del modelo	Hasta dónde vale la Ley de Newton.

Ayuda en cada sección

Junto al título de cada sección hay un botón  que abre este instructivo justo en la parte correspondiente. El botón redondo  de la esquina inferior derecha abre el instructivo completo.

4 Sección 1 · Escenario y controles

Aquí se decide qué se simula y cómo se ve.

QUIZ DE ENFRIAMIENTO · LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON



Forja & Temple

Laboratorio virtual de transferencia de calor: elige el metal y el medio, y observa cómo la pieza **pierde o gana calor**. El simulador calcula k a partir de propiedades físicas reales y desarrolla toda la matemática paso a paso.

Autores: **Alejandro Piedrahita · Daniel Colorado · Sebastián Patiño**

Recorrido guiado

Instructivo de uso

Instructivo en PDF



1 Escenario y controles ?

Carga un escenario listo para mostrar o arma el tuyo en los tres experimentos de abajo. Todos los datos se pueden **digitar**.

**Temple clásico**
Acero a 900 °C en aire, aceite y agua

**Duelo de metales**
Cobre, acero y aluminio a 500 °C en agua

**Polímero vs agua vs salmuera**
Acero a 850 °C en tres medios severos

**Ganar calor**
Piezas a 25 °C dentro de un horno a 850 °C

**Criogenia**
Nitrógeno líquido, y una pieza helada que se calienta al aire

Geometría de la pieza (cilindro)

Diámetro D (mm)

Largo L (mm)

$A = 32.99 \text{ cm}^2 \cdot V = 7.854 \text{ cm}^3 \cdot L_c = V/A = 2.38 \text{ mm}$

Velocidad de la simulación

Modo
Automática (time-lapse progresivo)

Multiplicador de tiempo
 x10

El tiempo es **real** (segundos). En automático arranca lento para ver los medios rápidos y acelera para los lentos.

Visualización

☐ Vista de cámara térmica

☐ Tiempo en escala logarítmica

☐ Modo laboratorio (ruido de sensor)

▶ Iniciar

⏸ Pausar

↺ Reiniciar

● **Listo para iniciar**

⌚ Tiempo: **0 s**

⚡ Velocidad: **x2.02**

🚩 Equilibrio total ≈ **1.40 h**

Encabezado, escenarios listos, controles y barra de estado.

Escenarios listos

Cada botón carga un experimento completo en las tres tarjetas. Son ideales para presentar:

Escenario	Qué se simula	Qué demuestra
 Temple clásico	Acero 1010 a 900 °C en aire quieto, aceite y agua.	El medio lo cambia todo: el agua enfría en segundos y el aire tarda más de una hora.
 Duelo de metales	Cobre, acero y aluminio a 500 °C en agua.	El aluminio cambia de temperatura más rápido porque su $p\cdot c$ es menor, aunque el cobre conduce mejor.

Quiz de Enfriamiento · Forja & Temple — Instructivo de uso · página 7 de 34

 Polímero vs agua vs salmuera	Acero a 850 °C en tres medios severos.	La salmuera no forma capa de vapor, por eso enfría más rápido que el agua.
 Ganar calor	Piezas a 25 °C dentro de un horno a 850 °C.	La misma ley sirve para calentar: la curva sube y es cóncava hacia abajo.
 Criogenia	Cobre y acero en nitrógeno líquido a –196 °C, y aluminio a –196 °C al aire.	Temperaturas bajo cero, capa de vapor y escarcha en una pieza helada.

Geometría de la pieza

La pieza es un **cilindro**. Digita el **diámetro D** y el **largo L** en milímetros. Debajo aparecen el área A (incluye las dos tapas), el volumen V y la longitud característica $L_c = V/A$. El dibujo de la pieza cambia de proporción según D y L.

Para pensar

Una pieza más gruesa tiene más volumen por cada unidad de área, así que su k es menor y tarda más en enfriarse. Prueba con D = 10 mm y luego con D = 40 mm.

Velocidad de la simulación

Modo	Cómo funciona
Automática	Es un <i>time-lapse</i> progresivo. Empieza lento para que se vea el medio más rápido, como el agua, y acelera de forma exponencial para que el más lento, como el aire, termine en unos 30 segundos reales. La velocidad actual aparece en la barra de estado.
Manual	Tú eliges un multiplicador fijo entre $\times 0.1$ (cámara lenta) y $\times 1000$. Se puede cambiar mientras corre la simulación.

Visualización

Opción	Qué hace
Vista de cámara térmica	Pinta la escena con la paleta <i>ironbow</i> de una cámara infrarroja: negro y morado = frío, amarillo y blanco = caliente. Aparece una barra de escala con la temperatura mínima y máxima.
Tiempo en escala logarítmica	Cambia el eje horizontal de la gráfica 3. Sirve para comparar medios cuyos tiempos difieren mucho (segundos contra horas).

Modo laboratorio

Agrega a las mediciones de las tablas y de la gráfica el **ruido de un sensor** tipo termopar K: $\pm(0.3\text{ }^{\circ}\text{C} + 0.5\text{ \% de la lectura})$. Debajo de cada medición aparece en gris la temperatura real. Las escenas y las curvas siguen siendo exactas.

2 Tres experimentos en paralelo ?

Cada tarjeta es un experimento independiente. Las **flechas rojas** muestran calor **saliendo** de la pieza y las **flechas doradas** calor **entrando**; su grosor y rapidez son proporcionales a la potencia térmica. Cambiar un dato reinicia la simulación.

20.0 °C  900 °C

A Acero 1010 → Aire quieto

900 °C en un medio a 25.0 °C · la pieza PIERDE calor

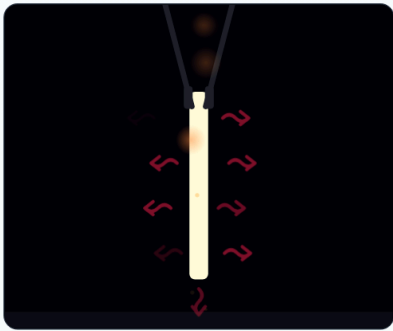
Analizar

Metal: Acero al carbono AISI 1010

Medio: Aire quieto (convección natural)

T_o de la pieza (°C): 900 T del medio (°C): 25

h (W/m²·K): típico: 2 – 25
10



Convección natural: el aire caliente sube

897 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE 897 °C (uniforme)	POTENCIA TÉRMICA sale 28.8 W
ENERGÍA TRANSFERIDA cedió 82.8 J	RAPIDEZ DT/DT -1.08 °C/s
$K \cdot T = 1/K$ 0.00124 s ⁻¹ · 13.5 min	NÚMERO DE BIOT 3.73×10^{-4} ✓ válido
MASA · ÁREA 61.5 g · 33 cm ²	LLEGA AL EQUILIBRIO EN 1.40 h

Energía que aún falta transferir: 100 %

B Acero 1010 → Aceite

900 °C en un medio a 60.0 °C · la pieza PIERDE calor

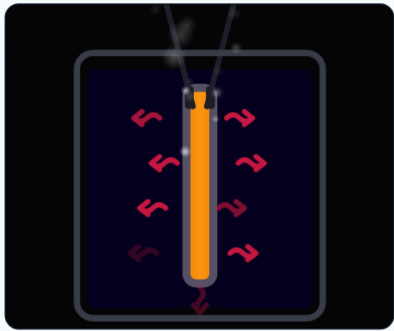
Analizar

Metal: Acero al carbono AISI 1010

Medio: Aceite de temple

T_o de la pieza (°C): 900 T del medio (°C): 60

h (W/m²·K): típico: 500 – 1500
800



Capa de vapor (Leidenfrost): el vapor envuelve y aísla la pieza

692 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE 702 °C (uniforme)	POTENCIA TÉRMICA sale 1.67 kW
ENERGÍA TRANSFERIDA cedió 5.55 kJ	RAPIDEZ DT/DT -62.5 °C/s
$K \cdot T = 1/K$ 0.0989 s ⁻¹ · 10.1 s	NÚMERO DE BIOT 0.0298 ✓ válido
MASA · ÁREA 61.5 g · 33 cm ²	LLEGA AL EQUILIBRIO EN 1.0 min

Energía que aún falta transferir: 75 %

C Acero 1010 → Agua

900 °C en un medio a 20.0 °C · la pieza PIERDE calor

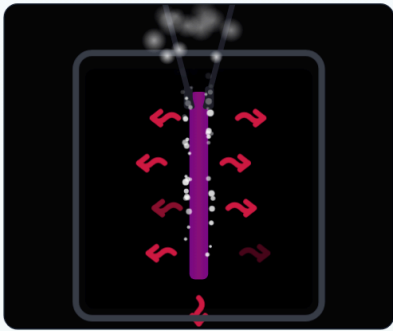
Analizar

Metal: Acero al carbono AISI 1010

Medio: Agua

T_o de la pieza (°C): 900 T del medio (°C): 20

h (W/m²·K): típico: 2000 – 5000
3000



Ebullición nucleada: las burbujas arrancan el calor muy rápido

323 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE 341 / 306 °C	POTENCIA TÉRMICA sale 3.00 kW
ENERGÍA TRANSFERIDA cedió 15.40 kJ	RAPIDEZ DT/DT -112 °C/s
$K \cdot T = 1/K$ 0.371 s ⁻¹ · 2.7 s	NÚMERO DE BIOT 0.112 Δ > 0.1
MASA · ÁREA 61.5 g · 33 cm ²	LLEGA AL EQUILIBRIO EN 16.8 s

Energía que aún falta transferir: 34 %

Vista de cámara térmica: cada color corresponde a una temperatura.

Botones

- **Iniciar / Continuar:** arranca o reanuda. La simulación se detiene sola cuando *los tres* experimentos llegan al equilibrio.

- **II Pausar:** congela el tiempo, las animaciones, los números y las fórmulas.
-  **Reiniciar:** vuelve a $t = 0$ con los mismos datos. En modo laboratorio genera un ruido nuevo.

Barra de estado

La franja que está justo debajo de los controles.

Elemento	Significado
Estado	<i>Listo para iniciar, Simulando..., Pausado o Equilibrio térmico alcanzado ✓.</i> En rojo avisa que algún experimento tiene datos inválidos.
 Tiempo	Tiempo físico transcurrido en el experimento (s, min u h), no el tiempo que llevas mirando la pantalla.
 Velocidad	Cuántas veces más rápido que la realidad avanza la simulación en este momento.
 Equilibrio total	Tiempo físico que tarda el experimento más lento en llegar al equilibrio.

Medio	Dónde se enfría o calienta la pieza. Al cambiarlo se rellenan su temperatura y su h típicos. Con Medio personalizado digitas h y la temperatura tú mismo.
T_0 de la pieza	Temperatura inicial de la pieza en °C.
T del medio	Temperatura del aire, del baño o del horno (T_m). Si es mayor que T_0 , la pieza gana calor.
h ($W/m^2 \cdot K$)	Coeficiente de convección: qué tan bien el medio extrae (o entrega) calor. Al lado aparece el rango típico de ese medio.

⚠ Cambiar un dato reinicia la simulación

Así la gráfica, las tablas y la matemática siempre corresponden a los datos visibles.

Validaciones físicas

Si un dato no tiene sentido físico, la tarjeta se pone en gris, muestra un mensaje en rojo y ese experimento no se simula:

- **Punto de fusión:** por ejemplo, el aluminio se funde a 660 °C, así que una pieza de aluminio a 900 °C sería líquida.
- **Cero absoluto:** ninguna temperatura puede estar por debajo de -273.15 °C.
- **Valores positivos:** ρ , c , k , h , D y L deben ser mayores que 0.

Encabezado de la tarjeta

La letra (A, B o C) tiene el color de su curva en la gráfica. El título dice *metal* → *medio* y el subtítulo indica si la pieza **pierde** o **gana** calor. El botón 🔍 **Analizar** pone ese experimento en foco y te lleva a la matemática.

7

Cómo leer la escena animada

Cada elemento del dibujo representa algo físico.

C

Acero 1010 → Agua
 900 °C en un medio a 20.0 °C · la pieza **PIERDE** calor

Analizar

Metal

Acero al carbono AISI 1010

Medio

Agua

T_0 de la pieza (°C)
 900

T del medio (°C)
 20

h (W/m²·K)
 · típico: 2000 – 5000
 3000

Ebullición nucleada: las burbujas arrancan el calor muy rápido

225 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE ⓘ

237 / 213 °C

POTENCIA TÉRMICA ⓘ

➔ sale **2.03 kW**

ENERGÍA TRANSFERIDA ⓘ

cedió **18.02 kJ**

RAPIDEZ DT/DT ⓘ

-76 °C/s

$K \cdot T = 1/K$ ⓘ

0.371 s⁻¹ · 2.7 s

NÚMERO DE BIOT ⓘ

0.112 Δ > 0.1

MASA · ÁREA ⓘ

61.5 g · 33 cm²

LLEGA AL EQUILIBRIO EN ⓘ

16.8 s

Energía que aún falta transferir: 23 %

Acero en agua durante la ebullición nucleada: burbujas, vapor y flechas de calor.

Lo que ves

Qué significa

Color del metal	Frío, tiene su color natural (gris acero, cobre, dorado...). Desde 525 °C (punto de Draper) empieza a brillar: rojo oscuro → rojo cereza → naranja → amarillo → blanco. Es la escala real que usan los herreros.
Resplandor	El halo alrededor de la pieza crece con la temperatura.
Centro más claro que los bordes	Gradiente núcleo/superficie . Aparece cuando Biot $\geq$ 0.1: el interior se enfría más lento que la superficie.
Flechas rojas hacia afuera	Calor saliendo de la pieza. Más gruesas y rápidas = más potencia.
Flechas doradas hacia adentro	Calor entrando a la pieza (horno, o pieza helada al aire).
Contorno blanco que tiembla	Capa de vapor (Leidenfrost) : el líquido hierve tan fuerte que una película de vapor envuelve la pieza y la aísla.
Muchas burbujas pequeñas	Ebullición nucleada : la etapa que más calor extrae en un temple real.
Nubes sobre el líquido	Vapor de agua, o humo gris en el caso del aceite.
Manchas naranja o azul que suben o bajan	Convección : el fluido calentado sube (naranja) y el enfriado baja (azul).
Chispas	En aire, sobre 650 °C: cascarilla incandescente que se desprende.
Niebla blanca	Nitrógeno líquido evaporándose.
Capa blanca punteada sobre la pieza	Escarcha : una pieza bajo 0 °C al aire condensa y congela la humedad.
Ventilador y líneas de aire	Convección forzada (medio: aire forzado).
Horno de ladrillo	Las paredes brillan según la temperatura del horno y la pieza descansa sobre un soporte.

La franja de etapa

Debajo de la escena, un texto describe lo que pasa en ese momento: ☹️ capa de vapor, 💥 ebullición nucleada, 🌊 convección en líquido, 🌬️ convección natural, 🌀 convección forzada, 🔥 calentamiento en horno o ✓ equilibrio. También avisa ✨ *incandescente* sobre 525 °C y ❄️ *escarcha* bajo 0 °C.

A

Acero 1010 → Horno
25.0 °C en un medio a 850 °C · la pieza GANA calor

Analizar

Metal

Acero al carbono AISI 1010

Medio

Horno (aire caliente)

T_o de la pieza (°C)

25

T del medio (°C)

850

h (W/m²·K)
· típico: 20 – 100

50

La pieza absorbe calor del aire caliente y de las paredes del horno · 🌟 incandescente (> 525 °C, punto de Draper)

613

°C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE ⓘ
613 °C (uniforme)

POTENCIA TÉRMICA ⓘ
✓ entra **39.1 W**

ENERGÍA TRANSFERIDA ⓘ
absorbió 15.70 kJ

RAPIDEZ DT/DT ⓘ
1.46 °C/s

K · T = 1/K ⓘ
0.00618 s⁻¹ · 2.7 min

NÚMERO DE BIOT ⓘ
0.00186 ✓ válido

MASA · ÁREA ⓘ
61.5 g · 33 cm²

LLEGA AL EQUILIBRIO EN ⓘ
16.8 min

Energía que aún falta transferir: 29 %

Inox 304 → Horno

25.0 °C en un medio a 850 °C · la pieza GANA calor

Analizar

Metal

Acero inoxidable AISI 304

Medio

Horno (aire caliente)

T_o de la pieza (°C)

T del medio (°C)

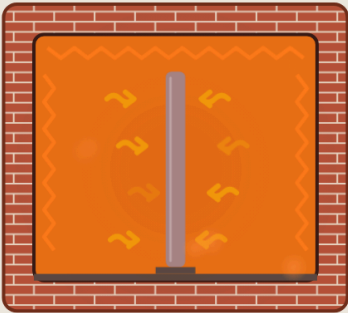
25

850

h (W/m²·K)

típico: 20 – 100

50



 La pieza absorbe calor del aire caliente y de las paredes del horno ·  incandescente (> 525 °C, punto de Draper)

582 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE ①

581 °C (uniforme)

ENERGÍA TRANSFERIDA ①

absorbió 16.49 kJ

K · T = 1/K ①

0.00557 s⁻¹ · 3.0 min

MASA · ÁREA ①

62 g · 33 cm²

POTENCIA TÉRMICA ①

✓ entra 44.2 W

RAPIDEZ DT/DT ①

1.49 °C/s

NÚMERO DE BIOT ①

0.00799 ✓ válido

LLEGA AL EQUILIBRIO EN ①

18.6 min

Energía que aún falta transferir: 32 %

Titanio → Horno

25.0 °C en un medio a 850 °C · la pieza GANA calor

Analizar

Metal

Titanio

Medio

Horno (aire caliente)

T₀ de la pieza (°C)

25

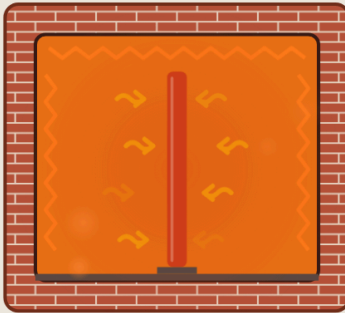
T del medio (°C)

850

h (W/m²·K)

típico: 20 – 100

50



 La pieza absorbe calor del aire caliente y de las paredes del horno ·  incandescente (> 525 °C, punto de Draper)

714 °C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE ①

714 °C (uniforme)

POTENCIA TÉRMICA ①

✓ entra 22.4 W

ENERGÍA TRANSFERIDA ①

absorbió 12.72 kJ

RAPIDEZ DT/DT ①

1.21 °C/s

K · T = 1/K ①

0.00894 s⁻¹ · 1.9 min

NÚMERO DE BIOT ①

0.00544 ✓ válido

MASA · ÁREA ①

35.3 g · 33 cm²

LLEGA AL EQUILIBRIO EN ①

11.6 min

Energía que aún falta transferir: 16 %

 Ganar calor: las flechas doradas apuntan hacia la pieza.

A

<

B

Acero 1010 → N₂ líquido

25.0 °C en un medio a -196 °C · la pieza PIERDE calor

Analizar

Metal

Acero al carbono AISI 1010

Medio

Nitrógeno líquido

T₀ de la pieza (°C)

25

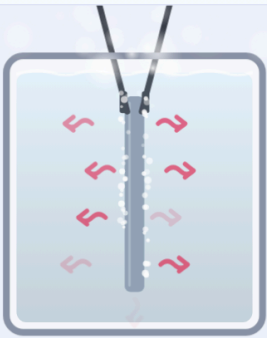
T del medio (°C)

-196

h (W/m²·K)

· típico: 100 – 250 (ebullición en película)

150



✖

Ebullición nucleada: las burbujas arrancan el calor muy rápido

-164

°C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE

-164 °C (uniforme)

POTENCIA TÉRMICA

➤ sale 15.6 W

ENERGÍA TRANSFERIDA

cedió 5.06 kJ

RAPIDEZ DT/DT

-0.585 °C/s

K · T = 1/K

0.0185 s⁻¹ · 54 s

NÚMERO DE BIOT

0.00559 ✓ válido

MASA · ÁREA

61.5 g · 33 cm²

LLEGA AL EQUILIBRIO EN

5.5 min

Resumen

Energía que aún falta transferir: 14 %

Aluminio → Aire quieto

-196 °C en un medio a 25.0 °C · la pieza GANA calor

Analizar

Metal

Aluminio puro

Medio

Aire quieto (convección natural)

T₀ de la pieza (°C)

-196

T del medio (°C)

25

h (W/m²·K)

típico: 2 – 25

10

The diagram illustrates a vertical cylindrical object being heated by air. Two black lines at the top represent wires or supports. Orange wavy arrows point upwards from the bottom surface of the cylinder, indicating heat being transferred to the air. Blue dots are scattered along the length of the cylinder, representing the internal temperature distribution.

El aire le entrega calor; el aire que se enfría baja · ☼ se forma escarcha

-159

°C · temperatura media de la pieza

NÚCLEO / SUPERFICIE ⓘ

-159 °C (uniforme)

ENERGÍA TRANSFERIDA ⓘ

absorbió 700.5 J

K · T = 1/K ⓘ

0.00172 s⁻¹ · 9.7 min

MASA · ÁREA ⓘ

21.2 g · 33 cm²

POTENCIA TÉRMICA ⓘ

✓ entra 6.1 W

RAPIDEZ DT/DT ⓘ

0.317 °C/s

NÚMERO DE BIOT ⓘ

1 × 10⁻⁴ ✓ válido

LLEGA AL EQUILIBRIO EN ⓘ

59.0 min

Energía que aún falta transferir: 83 %

 Criogenia: nitrógeno líquido a $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una pieza helada que se calienta al aire.

Las lecturas de cada tarjeta

Debajo de la escena. Si pasas el mouse sobre una lectura, aparece su explicación.

Lectura	Fórmula	Cómo interpretarla
Temperatura media	$T = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$	El número grande. Es la temperatura de la pieza según la Ley de Newton.
Núcleo / superficie	Solución de un término del cilindro	Si Biot < 0.1 muestra un solo valor ("uniforme"). Si no, muestra dos: el centro más caliente y la superficie más fría.
Potencia térmica	$q = hA(T - T_m)$	Julios por segundo (W) que cruzan la superficie. ↗ sale = pierde calor; ↘ entra = gana calor.
Energía transferida	$Q = mc(T_0 - T)$	Energía total <i>cedida</i> o <i>absorbida</i> desde $t = 0$.
Rapidez dT/dt	$dT/dt = -k(T - T_m)$	Grados por segundo. Negativa = se enfría; positiva = se calienta. Es máxima al inicio.
k · τ	$k = hA/(\rho cV)$, $\tau = 1/k$	k es la constante de la ley (s^{-1}). En τ segundos la diferencia con el medio cae al 37 %.
Número de Biot	$Bi = hL_c/k_{metal}$	✓ válido si $Bi < 0.1$; ⚠ si no (ver capítulo 16).
Masa · área	$m = \rho V$	Masa de la pieza en gramos y área de su superficie en cm^2 .
Llega al equilibrio en	$t = \ln(\Delta T_0 /\epsilon)/k$	Tiempo hasta quedar a menos de 0.2 % (mínimo 0.5 °C) de T_m .
Barra de energía	$ T - T_m / T_0 - T_m $	Porcentaje de la diferencia inicial que aún falta cerrar. Termina en 0 %.

9

Sección 3 · Gráfica temperatura vs tiempo

La gráfica principal, dibujada en vivo.



Las tres curvas del temple clásico.

Elemento	Significado
Curva de color	Temperatura de un experimento. El color coincide con la letra de su tarjeta: ■ A, ■ B y ■ C.
Línea punteada del mismo color	Temperatura del medio (T_m) de ese experimento: la curva se acerca a ella sin cruzarla nunca (asíntota).
Círculos blancos	Mediciones de la tabla comparativa (sección 6), cada Δt . Con modo laboratorio se ven dispersas por el ruido.
Línea naranja punteada	525 °C, el punto de Draper, donde un metal empieza a verse brillar.
Línea azul "0 °C"	Aparece cuando hay temperaturas bajo cero (criogenia).
Punto con etiqueta	Valor actual de cada experimento.
Eje horizontal	En escala lineal se amplía a medida que avanza el tiempo. En logarítmica (opción de la sección 1) se comparan mejor medios muy rápidos y muy lentos.

El botón ↓ **Exportar gráfica (PNG)** descarga la imagen para un informe o una presentación.

El experimento en foco

La barra  que queda fija arriba mientras bajas por la página.

Las secciones **4, 5, 6 y 7** estudian a fondo *un* experimento. Elige cuál con los botones **A**, **B** o **C**, o con el botón  **Analizar** de cualquier tarjeta. La tarjeta en foco queda resaltada con un borde de su color.

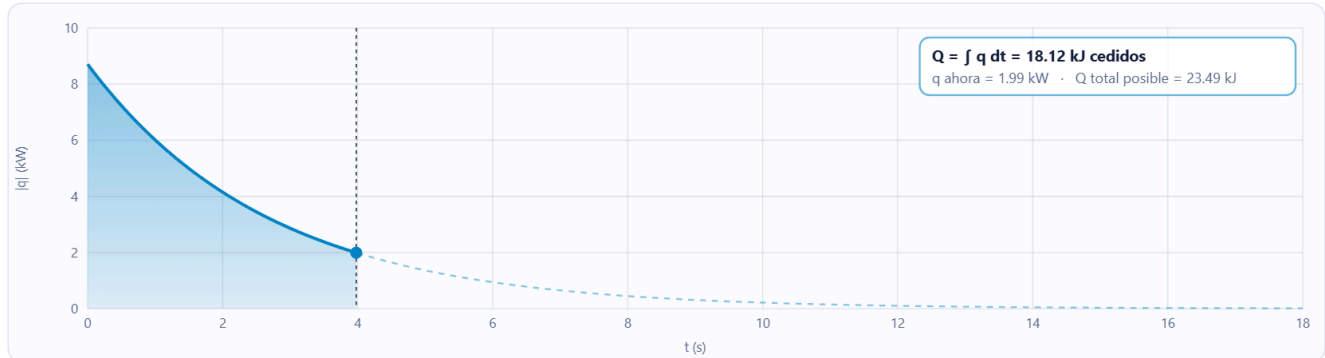


Cambiar el foco **no** reinicia la simulación: puedes pausar y revisar la matemática de A, luego la de B y luego la de C.

La forma más visual de entender una integral.

4 Potencia térmica y energía: la integral se ve ?

La curva es la potencia $q(t) = hA(T - T_m)$. El **área sombreada** bajo la curva es la energía total transferida, $Q = \int q \, dt$, y crece en vivo mientras corre la simulación.



El área sombreada es la energía que ya salió de la pieza.

- **Curva sólida:** potencia $q(t) = hA|T - T_m|$ hasta el instante actual.
- **Curva tenue punteada:** cómo seguirá la potencia hasta el equilibrio (predicción del modelo).
- **Área sombreada:** energía transferida hasta ahora, $Q = \int_0^t q \, dt$. Crece en vivo.
- **Línea vertical:** el instante actual.
- **Recuadro:** el valor de Q , la potencia actual y la energía total posible $Q_\infty = mc(T_0 - T_m)$.

✓ Conexión con el cálculo

El valor del recuadro coincide con el paso 8 de la sección 5: la integral calculada con fórmulas da lo mismo que el área geométrica.

Diez pasos con las fórmulas y los números reales del experimento en foco, recalculados en vivo.

2 ¿De dónde sale k? Balance de energía

El calor que la pieza pierde por segundo, $m \cdot c \cdot dT/dt$, es el que sale por convección a través de su superficie, $h \cdot A \cdot (T - T_m)$. Comparando con el paso 1 despejamos k con las propiedades reales del material, Acero al carbono AISI 1010 ($\rho = 7832 \text{ kg/m}^3$, $c = 434 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$) y del medio ($h = 3000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$). La pieza es un cilindro de $D = 10 \text{ mm}$ y $L = 100 \text{ mm}$.

$$mc \frac{dT}{dt} = -hA(T - T_m) \Rightarrow k = \frac{hA}{mc} = \frac{hA}{\rho c V} = \frac{h}{\rho c L_c}$$

$$A = \pi D L + 2\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi (0.01) (0.1) + 2\pi (0.005)^2 = 0.003299 \text{ m}^2$$

$$V = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 L = \pi (0.005)^2 (0.1) = 7.854 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$L_c = \frac{V}{A} = 0.002381 \text{ m} ; m = \rho V = (7832) (7.854 \times 10^{-6}) = 0.06151 \text{ kg}$$

$$k = \frac{h}{\rho c L_c} = \frac{3000}{(7832) (434) (0.002381)} = 0.3707 \text{ s}^{-1} ; \tau = \frac{1}{k} = 2.698 \text{ s}$$

Dato clave: la conductividad del metal **no aparece** en k. En este modelo sólo importan h y la capacidad térmica por volumen, $\rho \cdot c = 3.4 \text{ MJ/m}^3\cdot\text{K}$. Por eso en el "duelo de metales" el aluminio ($\rho \cdot c$ bajo) cambia de temperatura más rápido que el cobre, aunque el cobre conduzca mejor el calor.

Paso 2: k calculada con la geometría y las propiedades reales del material.

Paso	Qué muestra
1 · Modelo	La ecuación diferencial $dT/dt = -k(T - T_m)$ y su relación con la forma del informe (k negativa).
2 · ¿De dónde sale k?	Balance de energía $mc \cdot dT/dt = -hA(T - T_m)$, cálculo de A, V, L_c y m, y el valor de k y τ .
3 · Separación de variables	$dT/(T - T_m) = -k dt$.
4 · Integración definida	Integrales de T_0 a T y de 0 a t, y aplicación de la regla de Barrow.
5 · Despeje	Propiedades del logaritmo y la exponencial, y la solución T(t) con sus números.
6 · Evaluación	Cálculo de T en el instante actual, operación por operación.
7 · Derivadas	Primera derivada (rapidez, máxima al inicio), segunda derivada (concavidad) y verificación de que la solución cumple la ecuación.
8 · Potencia y energía	Integral de la potencia, antiderivada de la exponencial, y comprobación con $mc(T_0 - T)$ y la energía total Q_∞ .
9 · Tiempo objetivo	Despeje de t^* para llegar a una temperatura T^* y la vida media $t^{1/2} = \ln 2 / k$.

10 · Validez

Número de Biot y, si hace falta, la raíz ζ_1 del cilindro con la estimación de núcleo y superficie.

Clic para entender

Haz clic en cualquier **letra** (T , k , h , ρ , T_m ...), **número** o **fórmula** de esta sección. Se abre un recuadro que explica qué es y cuánto vale en el experimento en foco. Por ejemplo, al hacer clic en 7832 aparece “ ρ — densidad... $\rho = 7832 \text{ kg/m}^3$ (Acero 1010)”.

Usar la temperatura objetivo T^*

Arriba de los pasos está la casilla **Temperatura objetivo T^*** . Digita una temperatura entre T_0 y T_m y pulsa : el paso 9 calcula exactamente cuántos segundos tarda la pieza en llegar a ella.

Comprueba

Si eliges T^* justo a la mitad entre T_0 y T_m , el tiempo t^* es igual a la vida media $t^{1/2}$.

Sección 6 · Tabla comparativa

Las "mediciones" de los tres experimentos, al estilo de la tabla del informe.

- **Intervalo Δt (s):** cada cuántos segundos se toma una medición. Por defecto es 1/20 del tiempo total; puedes digitar otro valor.
- **Columnas:** número de medición, tiempo y temperatura de cada experimento, con su metal y su medio.
- Las filas aparecen a medida que avanza la simulación. Se muestran hasta 400; si hay más, aumenta Δt .
- Con **modo laboratorio** los valores tienen ruido de sensor y debajo de cada uno aparece, en gris, la **temperatura real**.
- **Haz clic en cualquier medición** para ver el cálculo $T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$ con sus números y cuánto ruido tiene.
- **↓ Exportar tabla (CSV)** la abre en Excel con acentos correctos.

6
Tabla comparativa de mediciones
?

Haz clic en cualquier medición para ver cómo se calculó y, en modo laboratorio, cuánto ruido de sensor tiene.

Intervalo de muestreo Δt (s)
50

Modo laboratorio activo. Cada medición es la temperatura real más el ruido de un sensor tipo termopar K, de $\pm(0.3^\circ\text{C} + 0.5\%$ de la lectura). La temperatura real (en gris) siempre baja de forma exponencial, pero cerca del equilibrio cambia menos que el ruido y por eso las mediciones de esta tabla suben y bajan. Es lo mismo que pasa con un termómetro real. Apaga el modo laboratorio para ver los valores exactos del modelo.

#	t (s)	A T (°C) Hierro · Aire quieto	B T (°C) Hierro · Aceite	C T (°C) Hierro · Agua
92	4600	28.50 real 28.60	60.02 real 60.00	19.88 real 20.00
93	4650	28.50 real 28.40	59.97 real 60.00	20.24 real 20.00
94	4700	28.01 real 28.20	60.05 real 60.00	20.24 real 20.00
95	4750		60.08 real 60.00	20.03 real 20.00
96	4800		59.79 real 60.00	19.96 real 20.00
97	4850		60.30 real 60.00	20.17 real 20.00

MEDICIÓN
Medición de A en t = 4700 s
Experimento A (Hierro en Aire quieto), medición #94 en t = 4700 s.

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m) \cdot e^{-kt} = 25 + (875) \cdot e^{(-0.001194 \cdot 4700)} = 28.20^\circ\text{C}$$

Temperatura real (modelo) = 28.20 °C
Ruido del sensor = -0.19 °C
Medición = 28.20 - 0.19 = 28.01 °C

Haz clic en cualquier valor para ver cómo se obtuvo.

105 mediciones con ruido de sensor (modo labor...
↓ Exportar tabla (CSV)

7
Análisis tipo informe: cálculo experimental de k
?

Con las mediciones del experimento en foco calculamos k de tres formas y las comparamos con la k teórica. Activa el **modo laboratorio** para simular mediciones reales con ruido.

Haz clic en una fila para ver sus cálculos paso a paso, y en cualquier encabezado, letra, fórmula o resultado para saber qué significa.

Modo laboratorio: cada medición muestra en gris la temperatura real y, con un clic, cuánto es ruido del sensor.

Calcula k a partir de las mediciones, como hizo el profesor con el café, y la compara con la k teórica.

7 Análisis tipo informe: cálculo experimental de k

Con las mediciones del experimento en foco calculamos k de tres formas y las comparamos con la k teórica. Activa el **modo laboratorio** para simular mediciones reales con ruido.

 Haz clic en una fila para ver sus cálculos paso a paso, y en cualquier encabezado, letra, fórmula o resultado para saber qué significa.

Intervalo de muestreo Δt (s)

1

 **Modo laboratorio activo.** Cada medición es la temperatura real *más* el ruido de un sensor tipo termopar K, de $\pm(0.3^\circ\text{C} + 0.5\%$ de la lectura). La temperatura real (en gris) **siempre baja** de forma exponencial, pero cerca del equilibrio cambia menos que el ruido y por eso las mediciones de la columna T suben y bajan. Es lo mismo que pasa con un termómetro real. Apaga el modo laboratorio para ver los valores exactos del modelo.

i	t (s)	T ($^\circ\text{C}$)	$\Delta T/\Delta t$ ($^\circ\text{C/s}$)	$T - T_m$	$(\Delta T/\Delta t)/(T - T_m)$	$\ln T - T_m $
0	0	901.70 real 900.00	—	881.70	—	6.7818
1	1	626.96 real 627.43	-274.736	606.96	-0.45264	6.4085
2	2	437.95 real 439.28	-189.008	417.95	-0.45223	6.0354
3	3	309.90 real 309.41	-128.050	289.90	-0.44170	5.6695
4	4	220.41 real 219.77	-89.495	200.41	-0.44657	5.3003
5	5	157.92 real 157.89	-62.481	137.92	-0.45301	4.9267
6	6	115.56 real 115.18	-42.360	95.56	-0.44326	4.5598

k teórica (propiedades físicas)

$$k = \frac{hA}{\rho cV} = 0.3707 \text{ s}^{-1}$$

① Promedio de razones (método del informe)

$$k_1 = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta T / \Delta t}{T_i - T_m}$$

0.4619 s^{-1} (+24.60 % frente a la teórica, $n = 16$)

Tiene un sesgo que se puede predecir, porque usa diferencias finitas: sin ruido daría $(e^{k\Delta t} - 1)/\Delta t = 0.4487 \text{ s}^{-1}$. Con un Δt más pequeño, k_1 se acerca a la teórica.

② Logaritmo por intervalo (exacto, sin sesgo)

$$k_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\Delta t} \ln \left(\frac{T_{i-1} - T_m}{T_i - T_m} \right)$$

0.3784 s^{-1} (+2.09 % frente a la teórica, $n = 16$)

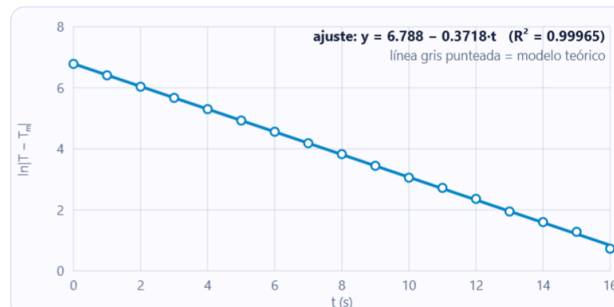
③ Regresión lineal de $\ln|T - T_m|$ contra t

$$y = \ln|T - T_m| = a + bt \quad ; \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \quad ; \quad k_3 = -b$$

0.3718 s^{-1} (+0.31 % frente a la teórica, $n = 17$)

$R^2 = 0.999647$ · T_0 estimada = $T_m + e^a = 907^\circ\text{C}$ (real: 900°C)

↓ Exportar análisis (CSV)



Linealización: si la Ley de Newton se cumple, $\ln|T - T_m|$ contra t es una recta de pendiente $-k$.

Tabla de análisis, los tres métodos para calcular k y la recta de linealización.

Columnas de la tabla

Columna	Significado
$\Delta T/\Delta t$	Rapidez medida entre dos mediciones seguidas.
$T - T_m$	Diferencia con el medio.
$(\Delta T/\Delta t)/(T - T_m)$	La razón del informe; su promedio da $-k$.
$\ln T - T_m $	Logaritmo que convierte la exponencial en una recta.
n/d	"No disponible": la pieza está tan cerca de T_m que el cálculo no es confiable (diferencia menor que 0.5 °C o que 4 veces el ruido).

Los tres métodos

① Promedio de razones

El método del informe. Es sencillo, pero tiene un **sesgo predecible** por usar diferencias finitas: sin ruido daría $(e^{k\Delta t} - 1)/\Delta t$, un poco mayor que k . El simulador muestra ese valor esperado. Con un Δt más pequeño el sesgo baja.

② Logaritmo por intervalo

Usa $\ln[(T_{i-1} - T_m)/(T_i - T_m)]/\Delta t$, que es **exacto** para una exponencial: sin ruido da la k teórica.

③ Regresión lineal

Ajusta una recta $\ln|T - T_m| = a + b \cdot t$ por mínimos cuadrados: $k = -b$. Muestra R^2 (1 = recta perfecta) y la T_0 estimada a partir del intercepto.



Gráfica de linealización

Puntos = mediciones; línea de color = recta ajustada; línea gris = modelo teórico. Si la Ley de Newton se cumple, los puntos quedan sobre una recta.



Recomendado

Activa el **modo laboratorio** para ver cómo el ruido afecta a cada método. La regresión suele ser el más robusto.

👉 Todo se puede consultar con un clic

- **Una fila de la tabla:**

muestra sus cálculos paso a paso, con números ($\Delta T/\Delta t$, $T - T_m$, la razón, $\ln|T - T_m|$ y la k de ese intervalo). En modo laboratorio separa la temperatura real del ruido.

- **Un encabezado de columna:**

explica qué significa esa columna.

- **Una letra de las fórmulas**

(n , Σ , T_i , Δt , a , b , $\bar{t}$...): explica el símbolo y su valor.

- **Una fórmula completa:**

explica qué hace ese método.

- **Un resultado**

(k_1 , k_2 , k_3 , R^2 , T_0 estimada, sesgo): explica cómo se obtuvo y cómo interpretarlo.

105 mediciones con ruido de sensor (modo laboratorio). También aparecen como círculos en la gráfica de la sección 3. Haz clic en cualquier valor para ver cómo se obtuvo.

📄 Exportar tabla (CSV)

7 Análisis tipo informe: cálculo experimental de k ?

Con las mediciones del experimento en foco calculamos k con el modo laboratorio para simular mediciones reales con ruido.

👉 Haz clic en una fila para ver sus cálculos paso a paso.

Intervalo de muestreo Δt (s)

250

🔧 **Modo laboratorio activo.** Cada medición es la temperatura real más ruido. La temperatura real (en gris) siempre baja de forma exponencial, pero cerca del equilibrio del termómetro real. Apaga el modo laboratorio para ver los datos reales.

i	t (s)	T (°C)	$\Delta T/\Delta t$	$T - T_m$	$(\Delta T/\Delta t)/(T - T_m)$	$\ln T - T_m $
0	0	899.56 real 900.00				6.7737
1	250	673.97 real 674.21				6.4754
2	500	506.38 real 506.68				6.1767
3	750	383.18 real 382.38	-0.493	358.18	-0.00138	5.8810
4	1000	289.10 real 290.16	-0.376	264.10	-0.00142	5.5763
5	1250	221.76 real 221.73	-0.269	196.76	-0.00137	5.2820
6	1500	171.48 real 170.97	-0.201	146.48	-0.00137	4.9869

k teórica (propiedades físicas)

$$k = \frac{hA}{\rho cV} = 0.001194 \text{ s}^{-1}$$

FILA DE LA TABLA

Fila $i = 3$

Medición tomada en $t = 750$ s con ruido de sensor.

Temperatura real (modelo) = 382.38 °C

Ruido del sensor = +0.80 °C

Medición = 382.38 + 0.80 = 383.18 °C

$\Delta T/\Delta t = (T_i - T_{i-1})/\Delta t = (383.18 - 506.38) / 250 = -0.4928 \text{ °C/s}$

$T - T_m = 383.18 - 25.00 = 358.18 \text{ °C}$

Razón = $-0.4928 / 358.18 = -0.00138 \approx -k$
(teórica -0.001194)

$\ln|T - T_m| = \ln(358.18) = 5.8810$

k del intervalo (método ②) = $\ln(481.38 / 358.18) / 250 = 0.001182 \text{ s}^{-1}$



Al hacer clic en la fila 3 aparecen todos sus cálculos con números, y la separación entre temperatura real y ruido del sensor.

Los datos científicos que usa el simulador.

Metal	ρ (kg/m ³)	c (J/kg·K)	k (W/m·K)	$\alpha = k/\rho c$ (mm ² /s)	ρc (MJ/m ³ ·K)	T fusión (°C)	En uso
Acero al carbono AISI 1010	7832	434	63.9	18.80	3.40	1500	A B C
Acero inoxidable AISI 304	7900	477	14.9	3.95	3.77	1400	
Hierro puro	7870	447	80.2	22.80	3.52	1538	
Cobre puro	8933	385	401	116.60	3.44	1085	
Aluminio puro	2702	903	237	97.13	2.44	660	
Latón 70Cu–30Zn	8530	380	110	33.94	3.24	915	
Titanio	4500	522	21.9	9.32	2.35	1668	
Níquel puro	8900	444	90.7	22.95	3.95	1455	
Plata pura	10500	235	429	173.86	2.47	962	
Oro puro	19300	129	317	127.32	2.49	1064	
Tungsteno	19300	132	174	68.30	2.55	3422	
Metal personalizado (digita sus propiedades)	7800	450	50	14.25	3.51	1400	

Tabla de metales; las filas resaltadas son las que usan los experimentos.

Columna	Significado
ρ (kg/m ³)	Densidad: masa por unidad de volumen.
c (J/kg·K)	Calor específico: energía para subir 1 kg en 1 °C.
k (W/m·K)	Conductividad térmica del metal; interviene en el número de Biot.
$\alpha = k/\rho c$	Difusividad térmica: qué tan rápido se reparte el calor dentro del metal.
ρc	Capacidad térmica por volumen: la que decide k en la Ley de Newton.
T fusión	Punto de fusión; se usa para validar los datos.
h típico / rango	Coeficiente de convección del medio y su rango habitual.
Ebullición / capa de vapor	Temperaturas de superficie a partir de las cuales hay burbujas o una película de vapor.
En uso	Letras de los experimentos que usan esa fila.

Fuentes: Incropera, DeWitt, Bergman & Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, Tabla A.1 (propiedades a 300 K) y Tabla 1.1 (rangos de h); ASM Handbook, Vol. 4 (medios de temple).

Entender dónde deja de aplicar la ley también es parte de entenderla.

El número de Biot

La Ley de Newton supone que toda la pieza tiene *una sola* temperatura. Eso es cierto si el calor viaja dentro del metal mucho más fácil de lo que sale por la superficie:

$$Bi = h \cdot L_c / k_{\text{metal}} < 0.1 \Rightarrow \text{modelo válido}$$

Con $Bi \geq 0.1$ el núcleo queda más caliente que la superficie. El simulador lo estima con la **solución de un término** del cilindro: resuelve $\zeta_1 \cdot J_1(\zeta_1) / J_0(\zeta_1) = hR / k_{\text{metal}}$ con funciones de Bessel y dibuja el gradiente dentro de la pieza.

Otras simplificaciones

- **h constante:** un temple real pasa por capa de vapor, ebullición y convección, cada una con un h distinto. La animación muestra las etapas, pero la ecuación usa un h promedio.
- **Radiación:** a 900 °C en aire equivale a unos 100 W/m²·K, más que la convección natural, y no está incluida.
- **Propiedades a 300 K:** en realidad cambian con la temperatura.
- **Baño infinito:** el medio no se calienta.
- **Cambios de fase del acero:** la transformación austenita → martensita libera un calor latente que no se modela.

Guion para presentar al profesor

Una demostración de unos 7 minutos que muestra todo lo importante.

- 0:00 Presentación.** Abrir **ley-enfriamiento.vercel.app**, presentar a los autores y la idea: “aplicamos la Ley de Newton al temple de metales, con datos reales”.
- 0:30 Temple clásico.** Pulsar el escenario y luego ► **Iniciar**. Señalar el color real del acero, las **flechas rojas** de calor saliendo y las etapas del agua: capa de vapor → ebullición → convección. Pausar cuando el agua esté hirviendo.
- 1:30 Gráfica.** Mostrar las tres curvas y la asíntota T_m . Activar la escala logarítmica para comparar agua contra aire.
- 2:30 Matemática.** Poner en foco el experimento C y recorrer el paso 2 (k a partir de propiedades), los pasos 4–5 (integral y despeje), el paso 7 (derivadas) y el paso 8 (la integral de energía = área de la sección 4). Digitar una T^* en el paso 9.
- 4:00 Informe.** Activar el modo laboratorio y mostrar los tres métodos para calcular k , el sesgo del método de razones y la recta de linealización con su R^2 .
- 5:00 Sorpresas.** *Duelo de metales* (el aluminio gana por su $p \cdot c$), *Ganar calor* (**flechas doradas**), *Criogenia* y la vista de *cámara térmica*. Probar aluminio a 900 °C para mostrar la validación del punto de fusión.
- 6:30 Cierre.** Sección 9: el número de Biot y los límites del modelo. “Entender dónde deja de valer la ley también es parte de entenderla.”

Experimentos para explorar

Preguntas para practicar, con la respuesta esperada.

Prueba	Qué debería pasar
Duplicar el diámetro D	L_c casi se duplica, así que k baja a casi la mitad y la pieza tarda el doble. Biot se duplica.
Duplicar h (agua de 3000 a 6000)	k se duplica y τ se reduce a la mitad; Biot también se duplica.
T^* a la mitad entre T_0 y T_m	$t^* = t^{1/2} = \ln 2 / k$.
Aluminio a 700 °C	El simulador lo bloquea: el aluminio se funde a 660 °C.
Agua contra salmuera	La salmuera no muestra capa de vapor y enfría más rápido.
Δt grande en el análisis	El método ① se aleja de la k teórica; los métodos ② y ③ no.
Pieza fría en el horno	La curva sube, es cóncava hacia abajo y las flechas apuntan hacia la pieza.
Inox 304 contra acero 1010 en agua	Casi la misma k , pero el inox tiene un Biot mucho mayor (conduce peor), así que su núcleo queda más caliente.

Término	Definición
Ley de Enfriamiento de Newton	La rapidez de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a su diferencia con el medio.
T_m	Temperatura del medio (aire, baño u horno).
k	Constante de enfriamiento (s^{-1}). Cuanto mayor, más rápido el cambio.
τ (tau)	Constante de tiempo, $1/k$: la diferencia cae al 37 %.
$t_{1/2}$	Vida media, $\ln 2/k$: la diferencia cae a la mitad.
h	Coeficiente de convección ($W/m^2 \cdot K$): qué tan bien el fluido intercambia calor con la superficie.
ρ, c	Densidad y calor específico del metal.
L_c	Longitud característica V/A de la pieza.
Número de Biot	hL_c/k_{metal} : compara la resistencia interna con la externa al paso del calor.
Capacidad concentrada	Suponer que toda la pieza tiene una sola temperatura (válido si $Bi < 0.1$).
Temple	Enfriar rápido un acero caliente para endurecerlo.
Leidenfrost	Película de vapor que se forma entre una superficie muy caliente y un líquido, y que aísla la pieza.
Ebullición nucleada	Formación de muchas burbujas en la superficie; extrae mucho calor.
Convección	Transporte de calor por el movimiento del fluido (natural o forzada).
Punto de Draper	Unos 525 °C: temperatura a la que los sólidos empiezan a brillar visiblemente.
Ironbow	Paleta de colores típica de las cámaras térmicas.

¿Por qué, en modo laboratorio, la temperatura medida sube y baja si la pieza se está enfriando?

La temperatura **real** siempre baja de forma exponencial, y es el valor gris debajo de cada medición. Lo que sube y baja es la **medición**, porque el modo laboratorio le suma el ruido de un sensor real, de $\pm(0.3\text{ }^{\circ}\text{C} + 0.5\text{ \% de la lectura})$. Al principio la pieza baja muchos grados en cada intervalo y el ruido no se nota. Cerca del equilibrio, en cambio, baja apenas unas décimas de grado, menos que el ruido, y por eso algunas mediciones parecen subir. Es exactamente lo que pasa con un termómetro de verdad. Haz clic en la medición para ver cuánto es la temperatura real y cuánto es ruido. Con el modo laboratorio apagado, los valores bajan siempre.

Una tarjeta está gris con un mensaje rojo.

Algún dato no es físicamente posible, por ejemplo una temperatura sobre el punto de fusión o bajo el cero absoluto. Lee el mensaje, corrige el dato y la tarjeta vuelve a funcionar.

El agua termina en un instante y no alcanzo a ver nada.

Usa la velocidad **manual** con un multiplicador bajo ($\times 0.5$ o $\times 1$), o pausa en cuanto empiece. El agua enfría una pieza delgada en segundos: es física real.

El aire tarda demasiado.

En modo automático la velocidad aumenta sola. También puedes subir el multiplicador manual hasta $\times 1000$.

No veo círculos en la gráfica.

Aparecen cada Δt de la tabla comparativa. Si Δt es grande aún no hay mediciones; reduce Δt en la sección 6.

La tabla de análisis dice “n/d”.

La pieza ya está casi a la temperatura del medio y la razón no es confiable. Es normal al final del experimento.

¿Por qué k no depende de la conductividad del metal?

En el modelo de capacidad concentrada solo importan h , la geometría y $p\cdot c$. La conductividad aparece en el número de Biot, que dice si ese modelo es válido.

¿Funciona sin internet?

Sí. Descarga el proyecto y abre `index.html` con doble clic; no usa librerías externas.

